Medição e propagação de erros

1 - Conceitos relacionados

Medida, algarismos significativos, comprimento, largura, profundidade, diâmetro, área, volume, erros ou desvios, propagação de erro ou desvios.

2 - Objetivos

Aprender a obter a propagação de erros ou desvios em medidas indiretas de áreas e volumes, considerando o conceito de incerteza padrão combinada.

3 - Método utilizado

O paquímetro é utilizado para medir as dimensões e a incerteza padrão combinada para calcular a propagação de erro no cálculo de áreas e volumes de diversos objetos.

4 - Equipamentos

1 paquímetro
1 estojo com amostras de medidas
1 proveta de 100ml graduada
1 conta gotas

5 - Fundamentos Teóricos

Nas atividades experimentais de diversas áreas do conhecimento, é necessário realizar operações medições de diversas grandezas como: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, pressão, etc. Também é necessário saber expressar corretamente e realizar operações aritméticas envolvendo os valores destas grandezas medidas. É conveniente definir o significado dos termos *medição*, *medida(s)*, *dados experimentais* e *resultados experimentais*.

- *Medição* é o ato ou efeito de medir.
- *Medida* é o termo usado para se referir ao valor numérico (em unidade padrão) resultante de uma dada medição.
- *Dados experimentais* são os valores obtidos nas medições diretas.
- *Resultados Experimentais* geralmente são os valores obtidos após serem realizados cálculos com os dados experimentais, podendo ser obtidos de duas maneiras: através de *medições diretas* ou de *medições indiretas*.

5.1 – Incertezas de uma medida

Um dos princípios básicos da física é que não se consegue medir uma grandeza física com precisão absoluta, ou seja, "qualquer medição, por mais bem feita que seja, é sempre aproximada".

De acordo com o princípio descrito no parágrafo anterior, o valor medido nunca representa o *valor verdadeiro* da grandeza, pois este nunca é conhecido com total certeza. Chama-se *valor verdadeiro* ou *valor do mensurando* ao valor que seria obtido se a medição da grandeza fosse feita de maneira perfeita e com instrumentos perfeitos. Quando um resultado deve ser aplicado ou registrado é necessário saber com que *confiança* se pode dizer que o número obtido representa a grandeza física. O valor medido ou o resultado deve ser expresso associado ao *erro*, *desvio*, ou *incerteza da medida*, utilizando uma representação em uma linguagem universal, fazendo com que seja compreensível a outras pessoas.

É importante salientar que a palavra *erro* não tem, aqui, o significado de distração, descuido ou engano, pois estes podem ser evitados, enquanto o *erro experimental* não pode ser evitado, mesmo nas medições mais precisas.

5.2 – Propagação de erros ou desvios

A medição de uma grandeza *R* de interesse pode feita de maneira indireta, obtida a partir de medidas de $\underline{n}$ grandezas primárias $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k, \ldots, a_n\}$. O cálculo de *R* é feito a partir de uma relação conhecida das grandezas primárias. Estas grandezas são também denominadas *grandezas de entrada*, enquanto a grandeza *R* é denominada *grandeza de saída*. Um exemplo é o cálculo da densidade de um objeto (grandeza *R*), no qual se mede a massa e o volume do corpo. As grandezas massa e volume são chamados grandezas de entrada. Os valores das grandezas de entrada provêm, todos ou em parte, de medições diretas, sendo escritos como:

$$R = R(a_1, a_2, a_3, ..., A_n) \qquad (9)$$

Utilizando aproximações e um grande número de medidas, o valor médio pode ser considerado o valor verdadeiro. Da mesma forma, a incerteza padrão pode ser considerada o desvio padrão verdadeiro.

Medição e propagação de erros

Fazendo um desenvolvimento matemático apropriado, a expressão para o cálculo da incerteza padrão de uma grandeza de saída é escrita:

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a_1}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}_1})^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial a_2}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}_2})^2 + \ldots + \left(\frac{\partial R}{\partial a_n}\right)(\sigma_{\bar{a}_n})^2} \quad (10)$$

Esta expressão chamada de *incerteza padrão combinada*, é utilizada quando as grandezas de entrada $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ são medidas repetidas vezes, gerando valores médios $\bar{a}_k$ e desvios padrão das médias $\sigma_{\bar{a}_k}$.

Em muitas situações não é necessário muito rigor quanto à exatidão nos valores das incertezas combinadas, sendo aceitável o uso de expressões para obter valores aproximados das grandezas de interesse. Neste caso, quando é realizada apenas uma medição isolada (e não uma série de medições) devemos usar o conceito de *limite máximo de erro*.

Para calcular a incerteza padrão propagada no valor de uma grandeza de saída R, com relação funcional do tipo $\boldsymbol{R = a + b}$, são realizadas medições diretas das grandezas de entrada $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$, com suas respectivas incertezas padrão $\sigma_{\bar{a}}$ e $\sigma_{\bar{b}}$. Neste caso, as grandezas a e b são equivalentes às grandezas a_1 e a_2, contidas na equação (10), da qual se obtém:

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a}\right)^2 (\sigma_{\bar{a}})^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial b}\right)^2 (\sigma_{\bar{b}})^2}$$

$$\sigma_{\bar{R}} = \sqrt{(\sigma_{\bar{a}})^2 + (\sigma_{\bar{b}})^2}$$

Sendo a forma final para a grandeza combinada e sua incerteza padrão combinada escrita como:

$$R \pm \sigma_{\bar{R}} = (\bar{a} + \bar{b}) \pm \sqrt{(\sigma_{\bar{a}})^2 + (\sigma_{\bar{b}})^2}$$

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Dimensões de um prisma retangular

1. Medir as 3 dimensões de um objeto com forma de prisma quadrangular reto, identificando suas faces e as dimensões: altura, largura e profundidade;
2. Usar uma proveta graduada contendo água para medir o volume do prisma. Especificar o tipo de proveta usada e o valor da graduação da escala.

Pratica 2 – Dimensões de um cilindro

1. Medir o comprimento e o diâmetro de um cilindro;
2. Usar uma proveta graduada contendo água para medir o volume do cilindro. Especificar o tipo de proveta usada e o valor da graduação da escala;

Prática 3 – Dimensões de uma esfera

1. Medir o diâmetro de uma esfera;
2. Usar uma proveta graduada contendo água para medir o volume da esfera. Especificar o tipo de proveta usada e o valor da graduação da escala.

7 – Análise

Expressar os valores das áreas e dos volumes na forma $V_E = V_{med.} \pm$ *erro propagado* .

1. Calcular a área total do prisma e seu desvio, utilizando a propagação de erros;
2. Calcular o volume do prisma e seu desvio, utilizando a propagação de erros;
3. Comparar o valor do volume e do desvio obtidos de forma indireta com os medidos na proveta;
4. Calcular a área total do cilindro e seu desvio, utilizando a propagação de erros;
5. Calcular o volume do cilindro e seu desvio, utilizando a propagação de erros;
6. Comparar o valor do volume e do desvio obtidos de forma indireta com os medidos na proveta;
7. Calcular a área da esfera e seu desvio, utilizando a propagação de erros e a expressão: $A = 4\pi \cdot R^2 = 4\pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} \cdot D^2$;
8. Calcular o volume da esfera e seu desvio, utilizando a propagação de erros e a expressão: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{D}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6} D^3$;
9. Comparar o valor do volume e do desvio obtidos de forma indireta com os medidos na proveta.

Medição e propagação de erros

Referências Bibliográficas

1. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.
2. João Baptista Domiciano, Klemensas Rimgaudas Juraltis, “Introdução à Física Experimental”, Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
3. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, “Uso do paquímetro”, Universidade Estadual de Londrina, 2010.
4. Toginho Filho, D. O., Andrello, A. C., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, “Conceitos de medidas e teoria de erros”, Universidade Estadual de Londrina, 2010.

Tabela I - Expressões para cálculos das incertezas combinadas ou propagadas de algumas grandezas *R* que possuem formas funcionais simples.

Relação funcional	Erro propagado
$\overline{R} = R(\overline{a}_1, \overline{a}_2, \ldots, \overline{a}_n)$	$\sigma_{\overline{R}} = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial a_1}\right)^2 \sigma_{\overline{a}_1}{}^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial a_2}\right)^2 \sigma_{\overline{a}_2}{}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial R}{\partial a_n}\right)^2 \sigma_{\overline{a}_n}{}^2}$
$\overline{R} = \overline{a} \pm \overline{b}$	$\left(\sigma_{\overline{R}}\right)^2 = (\sigma_{\overline{a}})^2 + (\sigma_{\overline{b}})^2$
$\overline{R} = \overline{a}.\overline{b}$ ou $\overline{R} = \frac{\overline{a}}{\overline{b}}$	$(\frac{\sigma_{\overline{R}}}{\overline{R}})^2 = (\frac{\sigma_{\overline{a}}}{\overline{a}})^2 + (\frac{\sigma_{\overline{b}}}{\overline{b}})^2$
$\overline{R} = \overline{a}^{\,r}$	$\frac{\sigma_{\overline{R}}}{\overline{R}} = r\frac{\sigma_{\overline{a}}}{\overline{a}}$
$\overline{R} = \ln \overline{a}$	$\sigma_{\overline{R}} = \frac{\sigma_{\overline{a}}}{\overline{a}}$
$\overline{R} = e^{\overline{a}}$	$\frac{\sigma_{\overline{R}}}{\overline{R}} = \sigma_{\overline{a}}$

Medições de comprimento, área e volume